

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIO PARA UNA EMBOTELLADORA

A.- OBJETIVO.-

Desarrollar un sistema de inventario que permita gestionar de manera eficiente los productos de una embotelladora mediante un programa desarrollado en lenguaje C.

B.- DESARROLLO.- (con evidencias)

El sistema fue diseñado siguiendo un enfoque modular, implementando funciones independientes para cada una de las operaciones principales del inventario. La aplicación inicia con un menú de bienvenida que permite acceder al sistema o finalizar la ejecución.

Una vez iniciado el sistema, el usuario dispone de un menú principal con las siguientes funcionalidades:

- Registro de nuevos productos.
- Visualización de productos registrados.
- Búsqueda de productos por código.
- Actualización de información.
- Eliminación de productos.
- Generación de reportes del inventario.

Cada operación fue implementada mediante funciones específicas, facilitando el mantenimiento y la organización del código.

Para garantizar la conservación de la información, el sistema emplea archivos de texto (productos.txt), permitiendo cargar automáticamente los registros existentes al iniciar la aplicación y guardar los cambios realizados durante su utilización.

```
"C:\Users\cacha\OneDrive\Do x + v
=====
SISTEMA DE INVENTARIO - EMBOTELLADORA
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Iniciar sistema
2. Salir
Seleccione una opcion: |
```

```
"C:\Users\cacha\OneDrive\Do x + v
=====
SISTEMA DE INVENTARIO - EMBOTELLADORA
=====
REGISTRAR PRODUCTO
=====
Codigo: 001
Nombre: Botellas Csv
Cantidad: 1000
Lote: 01
Precio: 0.99

Producto registrado correctamente.
Presione ENTER para continuar...
Desea registrar otro producto (S/N):
```

```
=====
SISTEMA DE INVENTARIO - EMBOTELLADORA
=====
BUSCAR PRODUCTO
=====
1. Buscar por codigo
2. Buscar por nombre
Seleccione una opcion: 001
Codigo: 001
Producto encontrado
Codigo : 1
Nombre : Botellas Csv
Cantidad : 1000
Lote : 01
Precio : 0.99
Vendidos : 0
Presione ENTER para continuar...
```

```
=====
SISTEMA DE INVENTARIO - EMBOTELLADORA
=====
LISTA DE PRODUCTOS
=====
CODIGO  NOMBRE          CANT  LOTE    PRECIO  SUBTOTAL  VENDIDOS
-----
1       Botellas Csv         1000   01     $0.99   $990.00    0
Presione ENTER para continuar...
```

C.- Herramientas Utilizadas

- Lenguaje de programación C.
- Code::Blocks.
- Archivos de texto (.txt).
- Jira Software para la planificación y seguimiento de las historias de usuario.
- Metodología ágil mediante la gestión de requisitos funcionales.

D.- Resultados

Como resultado del desarrollo se obtuvo un sistema funcional capaz de administrar el inventario de una embotelladora mediante una interfaz de consola. El programa permite realizar las operaciones básicas de gestión de productos, mantener la información almacenada y facilitar el control del inventario de forma organizada.

E.- CONCLUSIONES.-

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre programación estructurada, manejo de estructuras, funciones, arreglos y archivos en lenguaje C. Asimismo, se fortalecieron las competencias relacionadas con la planificación del proyecto mediante Jira Software y la documentación de requisitos funcionales, obteniendo un sistema que cumple con las necesidades planteadas para la gestión del inventario.

F.- RECOMENDACIONES.-

- Añadir validaciones más robustas en el ingreso de datos, evitando códigos duplicados, cantidades negativas y precios inválidos, con el fin de garantizar la integridad de la información.
- Desarrollar nuevos módulos, como control de ventas, proveedores, clientes y generación de reportes avanzados, para ampliar las funcionalidades del sistema.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada, con el propósito de prevenir la pérdida de datos ante fallos del sistema o errores del usuario.
- Mejorar la interfaz del sistema mediante una aplicación gráfica, facilitando la interacción del usuario y optimizando la experiencia de uso.

Sangolquí, Matriz ESPE

Elaborado Por: Joseph Cachago

**Estudiantes
Carrera, modalidad, Sede**